

标准化任务配置

机器人模型 · 场景结构
障碍物分布 · 传感器参数
随机种子 & 评估轮次

环境初始化
加载 Task 配置
同一 seed 流

策略推理
固定 episode &
控制频率

运行记录
traj / cost /
constraint 日志

指标计算
聚合 &
均值/方差

任务性能指标

任务完成率 (success rate)
累计回报 EpRet
平均编队误差
终点距目标 d_{final}

安全性指标

约束违反次数
最小两两距离 $\min d_{\text{pair}}$
最小墙距 $\min d_{\text{wall}}$
累计安全代价 $\sum c_t$

内建算法库
MAPPO + 安全机制

用户上传模型
.pt / .onnx 检查点上传接口

跨算法对比报表

表格 · 轨迹 · 学习曲线
一键导出 (CSV / PDF)

统一验证流水线 (同一环境 · 同一随机种子 · 同一评估轮次)

配置下发 策略注入 评估数据流